

국립산림과학원 연구실 안전관리규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)에 따라 국립산림과학원 연구실의 효율적 운영 및 각종 안전사고 예방에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "연구실"이란 국립산림과학원(이하 "과학원"이라 한다.)이 연구개발 활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실험준비실·실습실 등을 포함한 일체의 연구시설을 말한다.
2. "연구주체의 장"이란 과학원의 원장(이하 "원장"이라 한다.)을 말한다.
3. "연구실책임자"란 각 연구실에서 연구활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자를 말한다.
4. "연구실안전환경관리자"란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 원장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 자를 말한다.
5. "연구실안전관리담당자"란 각 연구실책임자의 지도를 받아 안전관리 및 사고 예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
6. "연구활동종사자"란 과학원에서 연구개발활동에 종사하는 연구관, 연구사, 「국립산림과학원 석·박사연구원 및 전문연구요원 운영 규정」에 따른 박사연구원, 석사연구원 및 전문연구요원, 「국립산림과학원 학·연 협동연구 석·박사 학위과정 운영규정」에 따른 학·연 학생, 근로계약을 체결한 연구보조원 등을 말한다.
7. "정밀안전진단"이란 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다)에서 정하는 기준

또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

8. "사전유해인자위험분석"이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.
9. 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에서 특별히 정하는 것이 있는 것을 제외하고는 법에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 규정은 과학원 내 연구활동을 위하여 설치한 연구실 및 연구활동종사자에게 적용한다.

제2장 조직 및 직무

제4조(안전보건 확보의무) ① 원장은 연구실의 안전에 관한 유지·관리 및 연구실사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임을 진다.

- ② 원장은 연구활동종사자가 연구활동 수행 중 발생한 상해·사망으로 인한 피해를 구제하기 위하여 노력하여야 한다.
- ③ 원장은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 「연구실 설치운영에 관한 기준」에 따라 연구실을 설치·운영하여야 한다.
- ④ 연구실책임자는 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구활동의 안전에 관한 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 참여하여야 한다.
- ⑤ 연구실안전관리담당자 및 연구활동종사자는 이 법에서 정하는 연구실 안전관리 및 연구실사고 예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전환경 증진활동에 적극 참여하여야 한다.

제5조(연구실책임자) ① 원장은 연구실사고 예방 및 연구활동종사자의 안전을 위하여 각 연구실에 시행령 제7조에서 정하는 기준에 따라 연구실책임자를 지정하여야 한다.

- ② 연구실책임자의 업무는 다음과 같다.
 1. 연구실 안전관리 업무 총괄
 2. 연구실안전관리담당자의 지정

3. 연구실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고
4. 연구실 비상연락망 및 보안 유지
5. 「국립산림과학원 연구실 안전관리규정」(이하 "안전관리규정"이라 한다) 및 [별표 1] 연구실 안전관리수칙 준수에 대한 감독
6. 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실에 보관·사용중인 유해인자의 특성 및 취급 주의사항에 대한 교육 실시
7. 연구실에 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제3조에 따른 연구활동에 적합한 보호구 비치 및 연구활동 종사자 착용 지도
8. 일상점검, 정밀안전진단 결과기록 및 미비사항 확인 조치
9. [별표 2] 유해인자 취급 및 관리대장 및 [별표 3] 특별관리물질 취급일지의 작성

제6조(연구실안전환경관리자) ① 원장은 연구실 안전관리 업무를 위하여 시행령 [별표2]에 따른 자격을 지닌 사람을 연구실안전환경관리자로 지정하여야 한다.

② 연구실안전환경관리자의 업무는 다음과 같다.

1. 안전점검 및 정밀안전진단 실시
2. 연구실 안전교육 실시
3. 연구실사고 발생의 원인조사 및 재발 방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리
5. 법 또는 법에 따른 명령이나 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의
6. 그 밖에 안전관리규정이나 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

③ 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제10조에 따른 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.

1. 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경

관리자가 선임되지 아니한 경우

제3장 연구실안전관리위원회

제7조(구성 및 운영) ① 원장은 연구실 안전에 관한 주요사항을 심의하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성 및 운영해야 한다.

② 「산업안전보건법」 제24조에 따른 산업안전보건위원회를 구성·운영하는 경우에는 위원회를 구성·운영하는 것으로 한다.

③ 위원회에서 심의·의결하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리규정의 작성 또는 변경
2. 안전점검계획의 수립
3. 정밀안전진단 계획의 수립
4. 안전관련예산의 계상 및 집행계획의 수립
5. 연구실안전관리계획의 심의
6. 그 밖의 연구실 안전에 관한 주요사항

제4장 안전 예방 및 조치

제8조(교육 및 훈련) ① 원장은 연구활동종사자에 대하여 연구실사고 예방 및 대응에 필요한 교육·훈련을 실시하여야 한다.

② 연구활동종사자에 대하여 실시해야 할 교육·훈련의 시간, 내용은 법 제 16조와 같다.

③ 연구실안전환경관리자는 법에서 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 한다.

④ 안전교육·훈련 미이수자에 대하여 연구실 출입제한 등 제재조치를 취할 수 있다.

⑤ 「산업안전보건법」 제29조에 따른 안전교육을 실시한 경우 법에 따른 교육을 실시한 것으로 한다.

제9조(안전점검 및 정밀안전진단의 실시) ① 원장은 연구실의 안전관리를 위하여 과학기술정보통신부고시 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」에 따라 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

1. 일상점검: 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 직접 눈으로 확인하는 점검으로서 연구활동 시작 전에 매일 1회 실시하며, 시행령 제10조제3항에 따른 저위험연구실의 경우에는 매주 1회 이상 실시해야 한다.
2. 정기점검: 연구활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시하며, 시행령 제10조제3항에 따른 저위험연구실의 경우에는 정기점검을 면제한다.
3. 특별안전점검: 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있는 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 원장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다.
4. 정밀안전진단: 유해화학물질, 유해인자, 독성가스를 취급하는 연구실에 대하여 2년마다 1회 이상 정기적으로 실시하여야 하며, 정밀안전진단을 실시한 연구실에 대해서는 해당 연도 정기점검을 추가로 실시하지 아니할 수 있다.

② 제1항제1호에 따른 일상점검은 해당 연구실의 연구활동종사자가 연구활동 시작 전에 연구실안전관리시스템을 통해 실시하여야 하며, 다음 각 호에 따른 경우 [별표 4] 연구실 일상점검표를 활용할 수 있다.

1. 연구활동종사자가 연구실안전관리시스템의 접근이 어려운 경우
2. 기타 연구실안전관리시스템으로 점검할 수 없는 경우

제10조(사전유해인자위험분석) ① 연구실책임자는 과학기술정보통신부고시 「연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침」에 따라 사전유해인자 위험분석을 실시하여야 한다.

② 「산업안전보건법」 제36조에 따라 위험성평가를 실시한 경우에는 사전유해인자위험분석을 실시한 것으로 본다.

제11조(건강검진) ① 원장은 유해인자에 노출될 위험성이 있는 연구활동종

사자에 대하여 정기적으로 법 제21조에 따른 건강검진을 실시하여야 한다.
② 「산업안전보건법」 제130조 및 제131조에 따른 건강진단을 실시하는 경우에는 건강검진을 실시한 것으로 본다.

제12조(보험가입) ① 원장은 법 제26조에 따라 연구활동종사자의 상해사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입해야 한다.

② 「산업재해보상보험」에 따라 제1항에 규정된 보상이 행하여지는 연구활동종사자는 보험가입대상에서 제외한다.

제13조(안전관련 예산의 계상과 사용) ① 원장은 다음 각 목의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 안전 및 유지관리비로 계상 및 사용해야 한다.

1. 연구활동종사자 사고보상 보험료
 2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
 3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
 4. 연구활동종사자에 대한 건강검진
 5. 연구실의 안전을 유지·관리하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
 6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
 7. 안전점검 및 정밀안전진단
 8. 그 밖에 연구실 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항
- ② 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 그 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상의 금액을 안전관련 예산으로 반영하여야 한다.
- ③ 원장은 제2항에 따라 연구비에 반영된 안전관련 예산의 용도로 사용하여야 한다.

제14조(연구실 보안) ① 연구활동종사자는 방문증을 패용하지 않은 외부인의 연구실 출입을 통제하여야 하며, 외부인에게 연구실의 사진을 촬영하게 할 경우에는 사전에 연구실책임자의 승인을 받아야 한다.

제5장 시약·가스, 방사성 장비 및 미생물 시료의 안전관리

제15조(시약) ① 연구실책임자는 시약 용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 시약의 명칭, 위해정도, 사용방법, 구입일 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 시약의 운반, 저장, 사용, 폐기 등 세부 취급기준은 [별표 5] 시약취급기준에 따른다.

제16조(실험용 가스) ① 연구실책임자는 실험용 가스 용기 및 주위에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다.

② 실험용 가스의 운반, 저장, 사용 등 세부 취급기준은 [별표 6] 실험용 가스 취급기준에 따른다.

제17조(방사성 실험장비) ① 연구실책임자는 방사능물질 함유 장비 및 방사선 발생장치(이하 "방사성 실험장비"라 한다.) 사용에 자격이 있는 자를 별도로 지정하여 지정된 자 이외에는 임의로 사용할 수 없도록 하여야 하며, 방사선안전관리자를 지정하여야 한다.

② 방사선안전관리자는 방사성 실험장비 사용에 따른 방사선 장해 등 위험요소가 발생하지 않도록 안전사고예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 방사성 실험장비의 사용, 관리 등 기타 세부사항은 「원자력안전법」 등 관련 법령에 따른다.

④ 방사선폐기물의 경우 「방사성폐기물 관리법」에 따라 조치하여야 한다.

제18조(미생물 시료) ① 미생물을 이용하는 모든 실험은 지정된 장소 또는 공간에서 하여야 한다.

② 실험에 사용한 식물병원균 및 인체유해성 균은 멸균시킨 후 폐기하여야 하며, 실험에 사용된 초자 기구는 반드시 멸균하여 재활용해야 한다.

③ 연구실책임자는 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」에 따른 생물시료를 취급하는 경우, 사용 장소 또는 연구실입구에 안내표지를 반드시 부착해야 한다.

제6장 실험폐기물의 처리

제19조(실험폐수 및 폐시약병의 분리수거) ① 연구활동종사자는 실험폐수를 일반생활하수와 섞이지 않도록 별도의 수거용기에 담아 연구실 내의 실험폐수 보관용기에 보관하여야 한다.

② 연구실책임자는 각 연구실 지정장소에 실험폐수 보관용기 및 폐시약(병) 분리수거함을 설치하여야 한다.

제20조(실험폐기물의 처리) ① 연구실책임자는 실험폐수의 배출 및 분리수거를 관리·감독하여야 한다.

② 연구활동종사자가 폐시약(병)을 배출할 경우에는 [별표 7] 폐시약(병) 처리 대장에 따라 작성한 후 연구실책임자의 확인을 받아야 하며, 지정폐기물보관소 담당자에게 1부를 제출해야 한다.

③ 연구활동종사자가 폐시약(병)을 배출할 경우에는 [별표 8] 폐시약(병) 배출전표를 작성 및 부착하고 지정폐기물보관소에 배출하여야 한다.

④ 폐수처리시설 담당자는 [별표 9] 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영일지에 따라 폐수처리 현황을 작성하고 이를 관리하여야 한다.

⑤ 실험폐수, 폐시약(병) 등 폐기물처리에 관한 세부 처리기준은 [별표 10] 실험폐기물 처리기준에 따른다.

제7장 사고조사 및 대책수립

제21조(사고발생 시 긴급조치) ① 연구활동종사자가 사고를 당했을 때에는 목격자 또는 연구실안전관리담당자는 즉시 119에 신고하고, 응급조치를 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 연구활동종사자 등은 2차 사고발생의 예견 등 급박한 위험이 있을 때 즉시 작업을 중지하고 연구실 밖으로 대피하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 연구실 사고 발생 시 [별표 11] 연구실 사고 대응 매뉴얼에 따라 대응하여야 한다.

- 제22조(사고원인조사 및 대책수립)** ① 연구실책임자는 사고가 발생하였을 때에는 응급조치 후 산림청의 사업장별 주관부서, 안전보건 전담부서, 중앙산림재난상황실에 보고하여야 하며, 시행규칙 제2조에 따른 중대연구실 사고인 경우 과학기술정보통신부에 유선 또는 팩스로 보고하여야 한다.
- ② 사고발생현장은 원상태로 보존하여야 하며, 원장의 지시 없이 훼손하여서는 아니 된다.
- ③ 원장은 중대연구실사고 발생 시 원인의 조사 및 분석을 통해 재발방지 대책을 수립하여야 한다.
- ④ 원장은 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 시행규칙 [서식 6] 연구실사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 유선 또는 팩스로 보고해야 한다.

제23조(사고분석 및 종합대책 수립) 원장은 매년 발생한 사고를 총괄 분석하고 재발방지 대책을 마련하여, 다음 해 안전보건관리계획 수립 시 해당 내용을 담아 시행하여야 한다.

- 제24조(사고 발생의 기록·관리)** 원장은 연구활동 중에 사고가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 기록하고, 이를 보존하여야 한다.
1. 연구실의 개요 및 종사자의 인적사항
 2. 사고발생의 일시 및 장소
 3. 사고발생 원인 및 과정

제8장 보칙

- 제25조(문서보존기간)** ① 연구실 안전관련 서류의 보존기간은 다음과 같다.
1. 사고(재해) 발생기록 : 영구
 2. 연구실책임자·연구실안전환경관리자 선임에 관한 서류 : 변경 시 까지
 3. 위원회 회의록 : 3년
 4. 일상점검표 : 1년

- 5. 정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단결과·노출도평가결과보고서 : 3년
- 6. 건강진단에 관한 서류 : 5년 (CMR물질 관련 특수검진서류 : 30년)
- ② 제1항의 경우 전산입력자료가 있을 경우 그 서류를 대신하여 전산입력자료를 보존할 수 있다.

제26조(준용) 본 규정에 명시되지 않는 사항은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」, 「산업안전보건법」, 「위험물안전관리법」, 「고압가스 안전관리법」, 「폐기물관리법」, 「원자력안전법」, 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」, 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 등 관계 법령 및 「국립산림과학원 안전보건관리 규정」에 따른다.

부 칙 <제553호, 2025.11.25.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

연구실안전관리수칙

1. 각 실험실에서 이루어지는 실험은 반드시 연구실책임자의 승인을 받고 실험시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 보호장비를 착용한 후 실험하여야 함
2. 실험실 내 음식물 섭취, 흡연 및 취침 금지(침대 등 취침도구 반입 금지)
3. 실험실 내 부적절한 복장 착용 금지(반바지, 슬리퍼 등)
4. 실험실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지할 것
5. 실험실에서는 난방용 전열기구 및 가스기구(실험용 가스기구 제외) 등을 사용할 수 없음
6. 실험실 이용자는 실험 중에 자리를 이탈해서는 아니 되며, 부득이한 경우 연구실책임자의 승인을 받아 안전관리수칙을 숙지시킨 대리인을 두어야 함
7. 실험장치의 가동 중에는 정비 및 청소를 하지 말 것
8. 가연물질은 진행 중인 실험에 필요한 최소량만을 보관할 것
9. 모든 실험장치는 담당자 이외에는 손대지 말 것
10. 폭발물이나 스파크 등이 발생하는 위험한 실험의 경우에는 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자의 입회하에 실험토록 할 것
11. 실험장치 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것
12. 인화성물질을 사용하는 실험실에는 화기를 엄금토록 하며, 구급 및 소방관리에 철저를 기할 것(소화기, 화재경보장치, 구급약품 등)
13. 인화성물질(유류, 가스 등)은 공기유통이 잘 되고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역 표시를 할 것
14. 통제구역은 임의로 출입하여서는 안 되며, 필요한 경우에는 연구실책임자의 승인을 받을 것
15. 실험실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 시건장치 등을 확인할 것
16. 사고발생시 신속히 주변에 알리고 초기 진압(폐쇄)하여 피해를 줄일 것

※ 본 안전관리수칙(공통)은 각 실험실 출입문에 부착하고 연구활동종사자가 숙지할 수 있도록 일상적으로 교육하여야 한다.

- | 연 번 | 물질명
(장비명) | CAS No.
(사양) | 보유량
(보유대수) | 보관장소 | 유해 · 위험성 분류 | | 대상여부 | |
|-----|------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | 물리적 위험성 | 건강 및 환경
유해성 | 정밀
안전
진단 | 작업
환경
측정 |
| 1 | (작성례)
벤젠 | 71-43-2(액상) | 700mL | 시약장-1 |  |  | ○ | ○ |
| 2 | (작성례)
아세틸렌 | 74-86-2(기상) | 200mL | 밀폐형시약장-3 |  |  | ○ | X |
| 3 | (작성례)
원심분리기 | MaxRPM :
8,000 | 1EA | 실험대1 | 고속회전에 따른
사용주의(시료
균형 확보 등) | - | - | - |
| 4 | (작성례)
인화점 측정기 | Measuring
Range
(80℃ to 400℃) | 1EA | 실험대2 | Propane Gas
이용에 따른 화재
및 폭발 주의 | - | - | - |
| 5 | ⋮ | | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

- 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성
(단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성·관리 가능)
- 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입)
- 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성
- 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재
- 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제11조 정밀안전진단 대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 21 작업환경측정 대상 유해인자 여부)

– 12 –

[별표 3] 특별관리물질 취급일지

특별관리물질 취급일지		결 재	연구실 안전관리 담당자	연구실 책임자
물 질 명				
◎ 사고대응 조치순서 주변 상황전파 및 대피 ▶ 누출지역 격리 ▶ 환자 및 오염된 사람의 처치 ▶ 상황에 대한 평가(응급상황 여부) ▶ 화학물질 처리 및 제거 ▶ 사고 보고				

취급 일자	사용량	재고량	작업내용	작업자	착용한 보호구	비고 (사고 발생시 조치사항 등)

※ 황산, 포름알데히드, 페놀, 벤젠 등 산업안전보건법에 따른 특별관리물질을 말함.

20 년 월 연구실 일상점검표

구분			연구실명	실										건물명							동		호		점검결과: 양호○, 미흡△, 불량×, 해당없음-																														
			점검일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																					
			점검항목																																																				
공통	일반 안전	연구실 정리정돈 및 청결상태																																																					
		연구실내 흡연 및 음식물 섭취 여부																																																					
		안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 비치여부																																																					
		실험장비(흡후드 등)관리 상태																																																					
		사전유해인자위험분석 보고서 게시																																																					
선택	기계 안전	기계류 안전 표지부착 및 방호장치(보호덮개) 설치																																																					
		소방 안전	소화기 표지, 정기적인 점검 및 소화기 주변 적재금지																																																				
	전기 안전	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재금지																																																					
		전기 안전	전선정리 및 피복상태, 접지형 콘센트 사용																																																				
	가스 안전	전기 안전	전기 분전반 주변 적재금지																																																				
		가스 안전	가스용기의 지정장소 보관, 전도방지 및 환기상태																																																				
			가스 안전	가스용기 외관 부식, 변형, 노즐 잠금상태, 충전기한 초과여부																																																			
				가스 안전	가스누설경보장치, 역류/역화방지장치 설치 및 작동상태																																																		
	가스 안전	배관, 가스사용시설 표시 부착, 조정기/밸브 작동 상태																																																					
		화공 안전	MSDS비치, 화학물질 성상별 분류, 시약장 등 안전장소 보관																																																				
			화공 안전	사용 및 소분용기, 화학물질 보관함·보관용기 경고표시 부착 여부																																																			
	화공 안전			폐액분류 표시, 적정용기 사용																																																			
				화공 안전	시약의 성분 및 종류별 분리보관, 유해화학물질 시건장치 사용 여부																																																		
	생물 안전	미생물 취급 및 보관장소에 생물재해 표시 부착																																																					
		생물 안전	균체 멸균 처리																																																				
			생물 안전	주사기, 핀셋 등 미생물 취급기구 별도 폐기 및 폐기용기 덮개설치																																																			
				점검자: (인)																																																			
대리점검자: (인)																																																							
연구실책임자: (인)																																																							

※ 해당 연구실 출입과 동시에(연구활동을 시작하기 전) 매일 1회 실시할 것.(오전에 실시하는 것이 좋습니다.)

시약 취급기준

1. 표지기준

시약용기에는 독·극성 물질, 인화성 물질, 반응성 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표지를 부착하여야 하며, 다른 용기에 떨어져 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위해정도 등을 표시하여 안전사고를 예방하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.
- ② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

3. 저장기준

- ① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 연구실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 연구실책임자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리하여야 한다.
- ② 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기·스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.
- ③ 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관하지 않는다.
- ④ 에테르류의 용매는 용기를 개봉 후에 6개월 이상 보관하지 않도록 하며, 용기 개봉일자를 반드시 별도로 기록하여 용기에 부착한다.
- ⑤ 시약장별 저장 물질 관리대장을 작성 및 보관해야 한다.

4. 사용기준

- ① 사용하기 전에 반드시 물질안전보건자료(MSDS)를 찾아 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 숙지해야 한다.
- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- ④ 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 반드시 보안경, 보호장갑 등 보호 장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

5. 폐기기준

- ① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 별지 "기준 3"에 따라 폐수 저장용기에 배출 처리해야 한다.

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도 (독·극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 반드시 보호 캡을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 가스와 독성가스는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 가스통은 바퀴가 달린 운반보조도구를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

- ① 용기 보관 장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.
- ② 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두지 않는다.
- ③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.
- ④ 가스용기는 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.
- ⑤ 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」, 「화기엄금」, 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ⑥ 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.
- ⑦ 독성가스 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 가연성 가스의 저장소와 같은 표시를 한다.
- ⑧ 독성가스 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성가스에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비하여 두어야 한다.
- ⑨ 통로는 배치면적의 20% 이상을 확보하여야 한다.
- ⑩ 충압병과 공병의 구별을 명확하게 하여야 한다.
- ⑪ 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.
- ② 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.
- ③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 취급에 대하여 충분히 숙련된 사람이외에는 취급을 하지 않는다.
- ④ 독성가스를 사용할 경우 가스 누설에 대비하여 가스감지장치를 설치하여야 한다.
- ⑤ 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장구를 착용한다.

- ⑥ 작업장의 환풍장치를 가동하여 실내의 공기치환을 완료하고 나서 입실, 작업한다.
- ⑦ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.
- ⑧ 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.
- ⑨ 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.
- ⑩ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.
- ⑪ 충압병과 공병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.
- ⑫ 빈 가스용기에 재 충전 할 경우 사전에 용기의 결함여부를 확인하여야 한다.

폐시약(병) 처리 대장

과(소)명 :

연구실명 및 위치 :

작성자 :

정리번호	배 출 일	처 리 방 법		확 인 (연구실책임자)	비 고
		세 척(3회 이상)	기 타		

폐시약(병) 배출전표

폐 시 약 (병) 배 출 전 표				
배 출 일	년	월	일	연구실책임자 (인)
배 출 부 서	과 실 동 호			
배 출 량		배출자	연구활동종사자	(인)
			안전관리담당자	(인)
세척검사확인	연구활동종사자	직)	성명)	(인)
	안전관리담당자	직)	성명)	(인)
약품명(종류)				
(취급 시 주의사항)				

※ 연구실 내부에 비치하여 연구실 사용자가 폐시약병을 배출하기 전 반드시 3회 이상 세척하여 세척검사를 받은 후 지정장소에 보관토록 할 것

※ 연구실 내부에 비치하여 연구실 사용자가 폐시약을 지정폐기물보관소에 배출하기 전 반드시 배출전표를 부착하도록 할 것

폐수배출시설 및 수질오염방지시설

운영일지

20 년 월 일 요일

결 재	환경기술인	담 당	팀 장

날씨:

온도:

1. 폐수배출시설 가동(조업)시간대

구분 \ 시간대	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
실험실									←	—	—	—	—	—	—	—	—	→							

2. 방지시설 가동시간대(처리방법 : 물리 + 화학 + 생물학적 처리)

구분 \ 시간대	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
생물학처리	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
시간대별 근무자 직·성명	※ 시간대 표시는 검은색																							

3. 용수 공급원별 사용량과 폐수배출량

구분 \ 항목		전일 지킴 (m³)	금일 지킴 (m³)	사용량 (m³/주)	검침 시간대	구분 \ 항목		전일 지킴 (m³)	금일 지킴 (m³)	배출량 및 사용량 (m³/일)
계						폐수발생량				
상수도	1호	032290				폐수배출량	20645	20646	1	
	2호									
공업용수	1호					냉각수량				
	2호									
지하수	1호					소모 (증발량)				
	2호									
하천수	1호					재사용량				
	2호									
해수 기타	1호					생활용수량				
	2호									

4. 슬러지의 발생량 및 처리량

슬러지발생량(m³)	처리량(m³)	보관량(m³)	함수율(%)	보관장소
		0.1		슬러지저장조

5. 원료 또는 첨가제 등의 사용량

원료 또는 첨가제등								
사용량(kg)								

6. 전력사용량

가동시간	사용량 (kWh)	금일폐수 1m³당 소모전력량(kWh/m³)	검침시간	적산전력계지킴	참고사항
24	4.1			31508.1	

7. 폭기조 운전상태 (생물화학적 처리시설의 경우)

PH	수온	DO	SV30	MLSS	SVI	폭기시간	주미생물상태
8.1	13		120			24	

※ 미생물 관찰 : 현미경보유(600배율이상),주미생물상태는 양호, 불량으로 기재합니다.

8. 약품사용량

약품명	구입량	약품 소모량	잔고량	비고	약품명	구입량	약품 소모량	잔고량	비고
가성소다	20		20		폴리머		1	3	
황산알루미늄	25		25						

9. 방지시설 고장유무 및 특기사항

- 약품펌프 점검
- 원수펌프 밸브 점검
- 집수조 : 7.1 PH조정조 : 8.4

10. 오염물질 측정내용

항목 구분	PH	BOD TOC	SS	n-He _x	T-N	T-P	CN	Cu	ABS	분석일
원폐수										
방류수										

※사업장 내에서 분석하는 경우 분석자명 :

※분석을 위탁하는 경우 측정대행업소명 :

11. 유기물 등 오염물질 자동측정결과

항목 구분	평균	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	24:00	02:00	04:00	06:00
COD측정치 (mg/L)													

12. 지도·점검 받은 사항

- 처리장 청결관리 / 방류수 수질관리
- 급기, 배기팬 가동 및 환기 철저 / 작업 안전 준수

13. 안전보건 순회점검(주 단위)

범례: 양호(O), 보통(△), 불량(X)

점검항목	점검결과	비고
작업장 조명 확보는 양호한가?		
작업장 내 안전통로는 확보되어 있는가?		
작업도구 및 주변 정리정돈은 양호한가?		
바닥은 미끄럽거나 넘어질 위험이 없는가?		
작업장 내 작업공간은 충분한가?		
작업자의 보호구 착용은 양호한가?		
중량물 취급 작업은 양호한가?		
작업장 환기상태는 양호한가?		
출입구, 비상구 주변에 물건을 두고 있는가?		
소화기 관리상태는 양호한가?		
작업장 내 청소상태는 양호한가?		
작업자는 무리한 동작을 취하지 않는가?		
방호조치(덮개 및 울 등) 설치상태는 양호한가?		
추락 등의 위험 방지를 위한 안전난간 등 설치·상태는 양호한가?		
안전표지 및 안전수칙 게시 상태는 양호한가?		

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

- 가. 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.
- 나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하여 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- 가. 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.
- 나. 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.
- 다. 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.
- 라. 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실책임자는 각 연구실에서 배출되는 폐시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 배출전표를 부착하여 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

4. 폐기물의 처리

운영지원과장은 연구실안전환경관리자의 의뢰를 받아 수시로 폐기물처리업체에 위탁처리하여야 한다.

5. 폐기물 처리시 유의사항

- 가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실책임자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

연구실 사고 대응 매뉴얼

2025. 11.



1. 연구실 사고발생시 대응 및 행동요령

1. 사고 대응요령

사고가 발생하면 정확하고 신속하게 대응할 수 있도록 실험실 내 물품, 비상샤워장치, 세안장치, 피난사다리, 소화전 및 소화기 등의 안전설비, 소화설비, 피난설비 및 비상구 위치에 대하여 잘 알고 있어야 한다. 그리고 설비에 대한 위치와 피난로에 대한 안내도를 연구실내 또는 복도 등 잘보이는 곳에 게시(부착)되어 있어야 한다. 만약, 사고가 발생하면 다음과 같이 행동하도록 한다.

① 신속히 주변 동료들에게 통보

안전사고 발생시 근처에 있는 사람에게 알리고 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

② 화재사고의 초기 대응

화재발생시 안전이 확보된 경우 초기 진화를 시도하며, 이로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 노력해야 한다. 화재 시 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 그리고 소규모의 화재 발생 시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하여 진화하되, 안전이 확보되지 않은 경우에는 즉시 진화작업을 포기하고 안전하게 대피하도록 해야 한다.

③ 건물에서 대피

건물에서 대피할 경우 발신기 버튼을 눌러 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 피난로를 통해 출구로 빠져나가야 한다. 이 때 승강기 등의 이용은 절대 하지 않아야 한다.

④ 도움 요청

소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청 시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 해야 한다.

⑤ 응급요원에게 사고장소, 고립된 재실자, 위험물질 등을 통보

연구활동종사자는 안전장비의 사용방법이 포함된 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고유형별 대응요령

① 화재 발생시

화재나 폭발 등으로 인하여 연구활동종사자의 머리카락이나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll) 방법 또는 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끄고, 이 방법이 여의치 않을 때에는 화재당사자를 바닥에 구르게 한다.



Stop-Drop-Roll

가. 일반적인 소화기를 사용하거나 물을 분무한다.

나. 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 소화를 시도함과 동시에 신속히 소방서에 신고하고, 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 실외로 신속히 이동시켜야 한다.

다. 소화작업은 바람을 등지고 시도한다.

라. 가능한 한 먼 거리(소화약제가 뿌려질 수 있는 거리)가 에서 화재를 진압한다.

마. 화재 원인물질이 화학물질인 경우에는 소화전의 고압 물줄기로 인해 비산될 우려가 있으므로 소화전을 사용하지 않아야 한다.

바. 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스등)에 다량의 물을 뿌려 용기의 온도를 내린다.

② 화상 발생시



손상 깊이에 따른 화상분류

가. 화염에 의한 국소 부위 화상

- 1) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.
- 2) 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 하므로, 사용하지 않는다.

나. 중증화상

- 1) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- 2) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.
- 3) 화상부위를 씻거나, 옷이나 오염물질 등을 제거하지 않아야 한다.
- 4) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

다. 눈 화상

- 1) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.
- 2) 즉시 119에 연락한다.

라. 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐 만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 전문 병원의 치료를 받는다.

마. 화학물질에 의한 화상

- 1) 화학약품이 묻거나 화상을 입었을 경우 즉시 물로 씻는다.
- 2) 화학약품에 의하여 오염된 모든 의류는 제거하고 물로 씻어낸다.

3) 화학약품이 눈에 들어갔을 경우, 15분 이상 흐르는 물에 깨끗이 씻고 즉시 도움을 청하도록 한다.

4) 몸에 화학약품이 묻었을 경우, 적어도 15분 이상 수돗물에 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문병원에 가서 치료를 받는다. 많은 부분이 묻었다면 119를 부르도록 한다.

5) 위급한 경우 비상샤워장치, 수도 등을 이용한다.

6) 얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면, 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 샤워장치 등을 사용하여 씻어 내도록 한다.

바. 옷에 불이 붙었을 때

1) 환자는 마루에 누워 구르거나 근처에 소방담요가 있다면 화염을 덮어 싸도록 한다. 비상샤워장치로 가기 위해 뛰어서는 안 된다.

2) 불을 끈 후에는 약품에 오염된 옷을 벗으면서 샤워를 하도록 한다.

3) 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼마동안 수돗물에 상처부위를 담그도록 한다.

4) 상처부위를 깨끗이 하고 얼음주머니로 상처부위를 적시고 충격을 받지 않도록 감싸준다.

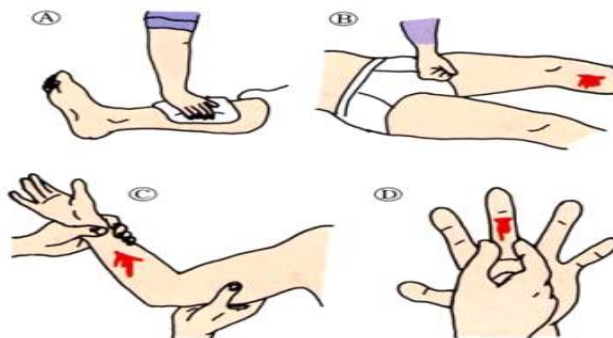
5) 절대로 사람을 향해 소화기를 사용하지 않는다.

사. 화재에 의한 연기 흡입

1) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

2) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

③ 출혈 발생시



출혈시 응급조치

가. 외부 출혈

지혈을 하기 위한 가장 좋은 방법은 상처부위에 직접 압박을 가하는 것으로 지혈대는 최후의 수단으로 사용한다.

1) 가능하면 소독봉대를 사용하고 불가피한 경우는 옷을 잘라 사용할 수 있다.

2) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

3) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다.

(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)

4) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여

출혈을 줄일 수 있다.

나. 내부 출혈

기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관에 가서 검사를 받는다.

- 1) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.
- 2) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떠한 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.
- 3) 119에 연락한다.

④ 두부 상해 시

귀에서 출혈이 발생하면 이는 두개골 골절이 일어났음을 의미한다.

가. 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 때에는 특별한 주의가 요구된다.

나. 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다. 그러나 너무 심하게 압박을 가하지 않는다.

다. 심한 두부 상해 시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

라. 119에 연락을 취하고, 전문 의료진의 치료를 받는다.

⑤ 심장마비 시

가. 연구활동종사자가 다음과 같은 통증을 느끼면 심장마비를 일으킬 수 있으므로 즉시 응급조치를 취한다.

- 1) 가슴에 심한 통증
- 2) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
- 3) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
- 4) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

나. 호흡이 느려지거나 멈추는 경우, 심장박동이 느려지거나 멈추는 경우는 생명이 위협할 수 있다.

다. 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 행할 수 있도록 도움을 구한다.

라. 경동맥(턱 아래 약간 앞쪽으로 목의 양쪽에서 만져짐)에서 맥박이 느껴지지 않는 경우, 능숙한 전문가가 인공호흡과 함께 심폐소생술을 시행한다.

⑥ 감전 발생 시

가. 전원 차단이 확인될 때까지 감전된 사람고 접촉하지 않아야 한다. 그리고 플러그, 차단기 등에 의해 전원을 차단한다.

나. 감전된 사람이 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등의 전류가 통하지 않는 것을 이용하여 떼어낸다.

다. 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.

라. 119에 도움을 요청한다.

마. 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

바. 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.



심정지 생존사슬

⑦ 약물 섭취 시

가. 의식이 있는 사람에 한하여 입 안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 한다. 여기서 주의해야 할 사항은 억지로 구토를 시키지 않는다.

나. 독극물을 섭취한 경우 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 근처에 이러한 기관이 없다면 119를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

다. 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 119에 도움을 요청한다.

라. 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

⑧ 화학물질에 눈 접촉 시

가. 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다. 만약 환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거하여야 한다.

나. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균봉대로 감싸준다.

⑨ 질식 발생시

기도를 막을 수 있는 어떤 것도 호흡을 멈추게 할 수 있으며, 4~6분 이내에 무의식 또는 사망을 유발할 수 있다. 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가. 의식이 있는 환자의 경우

- 1) 환자를 세우거나 앉힌다.
- 2) 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- 3) 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이를 4회 타격한다.
- 4) 환자의 뒤에 서서 환자의 배 부분을 팔로 감싼다.
- 5) 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 위로 당긴다.
- 6) 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나. 무의식 상태의 환자의 경우

- 1) 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
 - 2) 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이를 4회 타격한다.
- 다. 환자가 여전히 숨 쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

2. 연구실 사고유형에 따른 단계별 행동절차

1. 사고유형 분류

연구실사고는 연구실사고 통계분석 결과를 바탕으로 다음과 같이 6개 분야, 13개의 사고 유형으로 분류하고 각 사고 유형별 예방-대비-대응-복구단계에서의 직무별 역할을 기술함

구분	번호	사고 유형	비고
화학	1	화학물질 누출·접촉	
	2	화학물질 화재·폭발	
가스	1	가연성가스 누출·폭발	
	2	독성가스 누출	
전기	1	감전	
	2	전기화재	
생물	1	병원성 물질 유출	
	2	동물, 바늘에 의한 부상	
	3	안전작업대 내 유출	
기계	1	끼임 및 절단	
기타	1	화상	
	2	상처 및 출혈	
	3	유해광선 접촉	

2. 화학분야 사고

(1) 화학물질 누출·접촉

※ 사고 상황 → ○○이 들어있는 시약병을 옮기는 과정에서 병을 바닥에 떨어뜨려 용기가 파손되고 ○○액이 바닥에 누출되어 있는 상태

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ MSDS 비치 및 교육 ○ 화학물질 성상별 분류 보관 ○ 사전유해인자위험분석 실시 및 자료게시	○ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도 보관 장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 ○ 안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 약품 누출 발생사고 상황 신고(위치, 약품 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ○ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 15분 이상 씻어줌 ○ 금속성 물질이나 인 등 물과 반응하는 물질이 묻었을 경우 물로 세척 금지 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당부서와 함께 정화 및 폐기작업 실시	○ 누출물질에 대한 MSDS 및 대응 장비 확보 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ○ 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착펜스, 중화제 등 사용) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 화학물질 화재·폭발

※ 사고 상황 ① → 실험 중 ○○(유기화합물 등)이 들어있던 용기 내 압력 증가로 용기가 파열되면서 ○○(유기화합물 등)이 비산되어 화재 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ MSDS 비치 및 교육 ○ 화학물질 성상별 분류 보관 ○ 폭발 대비 대피소 지정 ○ 사전유해인자위험분석 실시 및 자료 게시	○ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도 보관 장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 초기 진화 실시 ○ 2차 재해에 대비하여 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무 ○ 급수성 물질이 있는 경우 물과의 반응성을 고려하여 화재 진압 실시 ○ 유해가스 또는 연소생성물의 흡입방지를 위한 개인보호구 착용 ○ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ○ 초기진화가 힘든 경우 지정대피소로 신속히 대피	○ 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ○ 호흡이 없는 부상자 발생 시 심폐소생술 실시 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ○ 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ○ 사고 물질의 누설, 유출방지가 곤란한 경우 주변의 연소방지를 중점적으로 실시 ○ 유해화학물질의 확산, 비산 및 용기의 파손, 전도방지 등 조치 강구 ○ 소화를 하는 경우 중화, 희석 등 재해 조치를 병행 ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 지정대피소로 집결한 인원 확인 (건물별 또는 연구실별) ○ 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

※ 사고 상황 ② → 폐액용기를 들고 운반 하는 중 폐액 용기 파열로 운반자가 화상을 입는 사고 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 각 폐액용기에 연구실명, 폐액 종류, 주의 사항 등 라벨 부착 ○ 폐액 종류별 각각 분리 보관 ○ 폐액용기는 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관 ○ 폐액용기 운반 시 보호구 착용	○ 폐액용기 운반용 기구 비치 ○ 폐액용기의 운반담당자 지정 및 운반 절차 등 수립·시행 ○ 폐액용기 임시 저장소 마련
사고 대응 단계	○ 주변 연구 활동종사자들 에게 사고 전파 ○ 안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ○ 부상자의 폐액 접촉 부위를 깨끗한 물로 15분 이상 씻어줌 ○ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당 부서와 함께 정화작업 실시	○ 누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ○ 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착펜스, 중화제 등 사용) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원 으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

3. 가스분야 사고

(1) 가연성가스 누출·폭발

※ 사고 상황 → 실험 중 분석 장비(GC:가스크로마토그래피)에 연결되어있는 가스 배관
이음부에서 가연성가스(수소)가 누출되고 있는 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 가연성가스 용기는 통풍이 잘 되는 옥외 장소에 설치 ○ 가연성가스 검지기 설치 및 관리 ○ 가스용기 고정 장치 설치 ○ 상시 가스누출 검사 실시	○ 주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 ○ 옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 ○ 가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시 ○ 가스누출경보장치의 주기적인 검·교정 실시
사고 대응 단계	○ 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 ○ 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 및 환기 등 적절한 조치 취함 ○ 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	○ 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피유도 ○ 가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 ○ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ○ 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ○ 대량누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거(밸브 차단, 주변 점화원 제거, 충격 등 금지) ○ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전 조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
○ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행		

(2) 가연성가스 누출 · 폭발

※ 사고 상황 → 독성가스 보관 실린더캐비닛에서 독성가스(○○ 등) 누출로 경보음이 작동 함

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 독성가스용기는 옥외저장소 또는 실린더 캐비닛 내 설치 - 독성가스 특성을 고려한 호흡용 보호구 비치 및 사용 관리 - 상시 가스누출 검사 실시	- 주요 가스사용 현황 및 정보 파악 - 옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 - 독성가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시
사고 대응 단계	- 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 사고 적응성 개인보호구(방독면 등)를 신속하게 착용 - 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 - 유독기체 흡입 부상자의 경우 통풍이 잘 되는 곳으로 옮기고 안정을 취하게 함 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피 - 대피 시에는 출입문 및 방화 문을 닫아 피해 확산 방지	- 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 - 가스농도측정기를 이용해 누출 가스농도 측정 - 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 부상자 발생 시 응급조치 및 병원으로 이송 조치 - 적정 개인보호구(방독면 등) 착용 후 가스 설비 누출 원인 제거 - 필요시 소방서(119) 및 한국가스안전공사(1544-4500)에 신고
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 누출지역의 정상복구를 위하여 잔류가스 완전 제거 - 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

4. 전기분야 사고

(1) 감전

※ 사고 상황 → 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기 (또는 전선피복의 노출부) 접촉으로 감전

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 고전압 및 감전 안전보건표지 부착 - 젖은 손으로 전기기기 취급 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 - 개인보호구 보유 및 실험형태에 따라 반드시 착용 - 전기관련 실험 시에 안전거리 확보 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 자동심장제세동기(AED) 위치 파악 - 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 누전차단기 등 보호 장치에 대한 작동상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원을 신속히 차단 - 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉 (마른 나무막대, 플라스틱 막대등)을 이용하여 부상자를 구호하고 부상자와 신체접촉이 되지 않도록 주의 - 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈 유무)를 확인하여 심폐소생술 등 응급처치 - 필요 시 병원에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 - 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동체외제세동기(AED) 실시 - 부상자 병원으로 이송 조치 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시하여 사고원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응 - 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고

※ 자동체외제세동기(AED, Automated External Defibrillator) : 급성 심정지 환자, 또는 심장박동 기능을 잃어버린 사람에게 전기충격을 주어 심장을 정상 상태로 회복시키는 기기

※ 심폐소생술(CPR, Cardiopulmonary Resuscitation) : 심장과 폐의 활동이 갑자기 멈추었을 때 실시하는 응급처치

(2) 전기 화재

※ 사고 상황 → 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과하여 사용하고 있는 멀티콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉 불량, 누전 등)로 화재 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 용량을 초과하는 문어발식 멀티콘센트 사용 금지 ○ 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 ○ 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 ○ 전열기 근처에 가연물 방치 금지 ○ 전기기기 사용 시에는 필히 접지	○ 금속제 외함 전기기기 접지 실시 ○ 결함이 있는 전기설비는 즉시 수리 또는 교체 ○ 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 ○ 보호 장치 등 안전설비에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	○ 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 ○ 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 ○ 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 ○ 소화기는 가능하면 C급 소화기 사용하여 초기 진화 ○ 필요 시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고	○ 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ○ 사고 발생 지점 전기배선 상위단의 분전반 전원 차단 ○ 연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도 및 안정 ○ 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시하여 사고 원인 제거 재차 확인 ○ 화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

5. 생물분야 사고

(1) 병원체 유출

■ 생물안전사고에는 유전자변형생물체(LMO)의 외부 유출사고와 3등급이상 및 고위험병원체 사고인 “경보” 및 “비상”단계의 사고도 포함되나 이와 관련된 LMO 사고는 과학기술정보통신부 발간 “시험 연구용 LMO 비상조치 매뉴얼”에 자세히 설명되어 있으며, 고위험 병원체, 3등급 이상의 생물 안전 사고는 질병 관리본부에서 발간한 ‘실험실 생물안전지침’을 참고

※ 사고 상황 → 병원체, 유전자변형생물체의 유출로 인한 감염
→ 병원체, 유전자변형 생물체의 유출로 인한 2차 감염
→ 병원체의 외부 유출로 오염

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전 교육 이수 ○ 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둬 ○ 연구실 별 생물사고 대응 도구(biological spill kit) 구비 ○ 병원체 특성별 병원 연계체계 구축 ○ 자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	○ 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ○ 생물위해성 평가 실시 여부 감독 ○ 생물실험시설 주변에 대한 정기 소독등 감염방지 대책 시행 ○ 생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행 ○ 생물실험종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	○ 부상자의 오염된 보호구는 즉시 탈의하여 멸균봉투에 넣고 오염부위를 세척한 뒤 소독제 등으로 오염 부위 소독 ○ 부상자 발생 시 부상 부위 및 2차 감염 가능성 확인 후 대학 내 보건담당자에게 알리고, 필요시 소방서 신고 ○ 흡수지로 오염부위를 덮은 뒤 그 위에 소독제를 충분히 부어 오염의 확산을 방제한 뒤 퇴실 ○ 2차 피해 우려 시 접근금지 표시를 하여 2차 유출확대 방지	○ 사고 접수 후 응급치료도구와 생물안전 사고 대응 도구(biological spill kit)를 가지고 사고 현장으로 출동. ○ 사고현장 출동 시 적절한 개인보호구 착용 후 사고 수습 지원 (마스크, 1회용 실험복, 안전장갑, 1회용 덧신 등) ○ 사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 ○ 필요시 생물안전위원회 소집 및 사고대책위원회 구성
구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고 복구 단계	○ 오염된 연구실 탈 오염 처리 및 오염 확산 방지 처리 ○ 생물안전사고 부상자의 2차 획득 감염사고	○ 사고 발생지 탈 오염 처리 및 오염 확산 방지 확인 후 연구실 사용재개 결정 ○ 부상자의 2차 획득 감염 여부 확인

	관찰, 진단 및 치료 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 대학 생물안전위원회에서 확립된 사고 방지안 실행을 연구실책임자 및 사고유발 자에 지시하고 이의 실행여부 감독 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 동물 물림, 바늘 등에 의한 부상

※ 사고 상황 → 실험 중 동물에게 손가락을 물려서 약간의 출혈이 발생된 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전 교육 이수 ○ 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둠 ○ 연구실 별 생물사고 대응 도구 (biological spill kit) 구비 ○ 병원체 특성별 병원 연계체계 구축 ○ 자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	○ 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ○ 생물위해성 평가 실시 여부 감독 ○ 생물실험시설 주변에 대한 정기 소독등 감염방지 대책 시행 ○ 생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행 ○ 생물실험종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	○ 즉시 실험을 멈추고 부상 부위에 식염수나 비상약 소독제로 소독하고 출혈 시 지혈 ○ 실험중인 동물을 케이지에 넣어 보관하거나 병원체를 밀봉하고 부상자의 소독 및 지혈 등을 지원 ○ 생물안전관리자, 동물실 관리자 등에게 경위를 설명하여 사고 대응 지시를 받음	○ 부상 정도 및 병원체 특성에 따라 적절한 처치 지시 ○ 실험동물사고 시 파상풍 예방 주사유무를 확인하고 파상풍 치료주사 및 항생제 치료 ○ 병원체 사용 사고는 병원체에 의한 2차 획득 감염 관찰 및 예방 치료 ○ 사고 발생 직후 치료 외에도 획득감염 발병 가능성을 확인하여 추가 치료 및 완전 치료를 반드시 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 필요시 생물안전위원회, 동물윤리 및 운영위원회 구성 ○ 실험동물에 의한 감염 사고는 사후 식약처에 사고보고 ○ 가축전염병의 유출 시 농림부 검역검사 본부에 사고보고 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(3) 생물안전작업대(BSC) 내 유출

※ 사고 상황 → 실험 중 생물 안전작업대 내에서 병원체가 유출된 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전 교육 이수 ○ 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둠 ○ 연구실 별 생물사고 대응 도구 (biological spill kit) 구비 ○ 병원체 특성별 병원 연계체계 구축 ○ 자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	○ 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ○ 생물위해성 평가 실시 여부 감독 ○ 생물실험시설 주변에 대한 정기소독 등 감염방지 대책 시행 ○ 생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행 ○ 생물실험종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	○ 생물안전작업대 내 팬을 가동하는 것을 확인하고 문을 밑에까지 내린뒤 대피 ○ 생물 유출 사고 대응도구(biological spill kit) 내에서 새 장갑과 1회용 보호구로 착용 후 탈 오염 작업 ○ 적절한 살균 소독제를 생물안전작업대(BSC) 내부 벽면, 작업대 표면, 이용도구 및 장비에 도포 ○ 감염성폐기물 전용 용기 또는 멸균봉투에 생물안전작업대 유출 사고 시 사용한 물질 폐기 ○ 유출 물질이 생물안전작업대 안에서 흘러나왔을 경우, 연구책임자, 생물안전관리자에게 통보하고 지시에 따라 사고대응.	○ 생물안전작업대 안에서 외부로 유출된 사고 신고를 접수하였을 경우 위의 생물 안전사고 매뉴얼을 따라 사고 수습 대응 및 지시
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

6. 기계분야 사고

(1) 끼임 및 절단

※ 사고 상황 → 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 기계 안전장치 설치(방호덮개, 비상정지 장치 등) ○ 기계별 방호조치 수립 ○ 기계사용 시 적정 개인보호구 착용	○ 보유하고 있는 주요 위험기계 목록 작성 유지 및 점검 ○ 방호장치 작동 여부 확인
사고 대응 단계	○ 안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원 차단) ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처에 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 ○ 절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싸 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 갇지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원에서수술을 받을 수 있도록 조치	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ○ 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 ○ 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동심장제세동기(AED) 실시 ○ 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고기계에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

7. 그 밖의 사고

(1) 화상

※ 사고 상황 → Oil Bath를 이용하여 고온, 고압반응 실험을 하던 중 Oil Bath 내부의 반응튜브가 터지면서 고온의 기름(200℃)이 안면부 및 손등에 튀는 화상 사고 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 안전보건표지 부착 및 준수 ○ 개인보호구 착용 후 실험	○ 연구실 내 고온, 저온 발생장치에 대한 작동 기능 확인 ○ 화상치료 전문병원 연락처 등 확보
사고 대응 단계	○ 해당 실험장치 작동 중지 ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 화학물질이 액체가 아닌 고형물질인 경우 물로 씻기 전에 털어 냄 ○ 가벼운 화상의 경우 화상부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 통증 감소 ○ 심한 화상인 경우 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 상처부위를 덮어 냉각하고 감염 방지 등 응급조치 후 병원 이송 조치 ○ 화상부위나 물집은 건드리지 말고 2차 감염을 막기 위해 상처부위를 거즈로 덮음	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ○ 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 상처 및 출혈

※ 사고 상황 → 비커 운반 중 비커가 깨짐으로 인한 베임
→ 이동 중 설치된 실험기기와의 충돌에 의한 출혈
→ 낙하하는 실험장비에 의해 멍든 상처 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 개인보호구 착용 후 실험 ○ 안전보건표지 부착 및 준수	○ 대학 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ○ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독 액 사용 ○ 멍이 든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친 부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ○ 지혈 등 응급조치 시행	○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신 부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

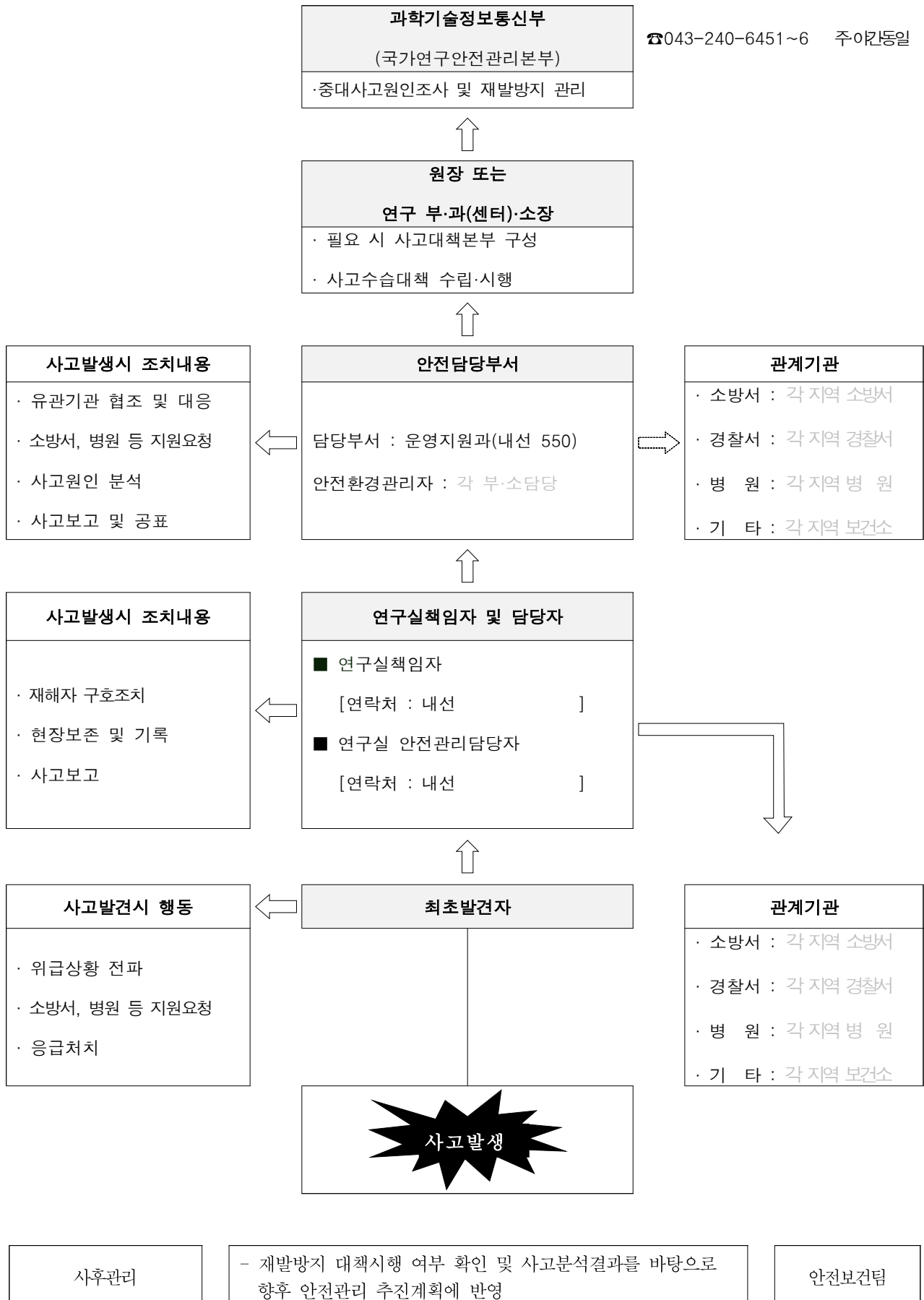
(3) 유해광선 접촉

※ 사고 상황 → 레이저 또는 용접 중 유해광선에 의한 시력 장애 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	○ 발생원의 격리, 차폐 ○ 차광장치 설치 ○ 차광보호구 구입 및 비치 ○ 실험 중 차광보호구 착용	○ 차광, 차폐장치 이상 여부 점검 ○ 차광보호구 이상여부 수시 점검
사고 대응 단계	○ 해당실험장치 작동 중지 ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 대학 내 보건소 또는 병원에 이송조치	○ 사고접수 및 사고 장비(레이저, 용접기 등)의 위험성 확인 ○ 사고현장 출동 및 안전보호구 착용 (보안경, 안전장갑 등) ○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원차단 여부 추가 확인 ○ 전원 재투입 전에 해당실험장치의 안전 상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 과학기술정보통신 부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

3. 연구실 사고보고 및 사고대응 체계도

☞ 연구실에서 사용중인 체계도를 사용하거나 본 예시를 변경하여 사용가능함



〈 소 관 부 서 〉

산림청 국립산림과학원 운영지원과	
연 락 처	(02) 961 - 2551